

# AgroVG: Multi-Source Benchmark for Agricultural Visual Grounding 詳細導讀

整理：kuo

2026-06-19

## AgroVG —A Large-Scale Multi-Source Benchmark for Agricultural Visual Grounding ( 詳細導讀 )

### 0. 論文基本資訊

- 論文標題：AgroVG: A Large-Scale Multi-Source Benchmark for Agricultural Visual Grounding
- 作者：Haocheng Li, Juepeng Zheng, ...Jianxi Huang ( China Agricultural University / Sun Yat-sen / Tsinghua 等 )
- arXiv：2605.22034v1 ( 提交於 2026-05-21 · **Preprint** )
- 資料/程式：anonymous.4open.science/r/AgroVG-5172/
- 任務範疇：跨域 ( 農業 ) generalized visual grounding benchmark ( set prediction : single/multi/target-absent )

註：reading-log 把這篇定為「benchmark 延伸：跨域 GREC」。對 CRS 的價值 = 現成的第三/跨域資料集，可在農業影像上驗證 CRS 的 cross-base 與 abstention 保證是否 domain-agnostic。與 grec-summary.md ( gRef-COCO/GREC 主場 )、copsref-summary.md ( controlled distractor ) 互讀。

---

### 1. 一句話定位

AgroVG 把農業視覺 **grounding** 形式化為 **generalized set prediction** ( 與 gRef-COCO/GREC 同款 )：給影像 + referring expression，模型須回傳所有符合的 target instance，或在無目標時棄答。10,071 個 annotation-grounded image-query pair，來自 **10** 個來源資料集、橫跨 **6** 個 **target family** ( crop/weed、fruit、wheat head、pest、plant disease、tree canopy )。

## 2. 為何農業 grounding 與一般域不同 ( benchmark 設計動機 )

三個特性使它區別於 RefCOCO 系列：1. 密集重複實例：一幀可有數十個視覺相似的麥穗/果實/交錯作物雜草 → referring expression 不能假設唯一目標 ( 天生 multi-target )。2. 小、遮擋、不規則形狀：害蟲、病斑、葉片常小且非凸 → box 不足以忠實評估 → 需 **instance-mask grounding**。3. **target-absent expression**：田間指令常指不在畫面的物件 → 需棄答而非幻覺。

## 3. Benchmark 結構

- 兩任務：T1 = bounding-box grounding ( 6 family 全覆蓋 · 9 來源 )；T2 = instance-mask grounding ( 5 mask-capable 來源 · 3 family )。
- 三 **regime** × 兩任務 = 6 診斷 **cell**：single (  $K=1$  ) / multi (  $K>1$  ) / target-absent (  $K=0$  )。
- **annotation-grounded query construction**：每個 positive query 可追溯到驗證過的 target set 與物件 identity；每個 target-absent query 都驗證過在 benchmark 標註下確為空集。
- **never synthesize masks from box geometry alone** ( mask 須有像素級證據 )。

## 4. 評估協議 ( 對 CRS 最相關 )

- **T1 box-set matching**：對每個 IoU 門檻  $\tau \in \{0.50, 0.75\}$ ，在 GT 框集與預測框集間建二分圖 (  $\text{IoU} \geq \tau$  連邊 )，求 **maximum-cardinality matching** ( 最大化滿足門檻的配對數，非 IoU 總和 )。matched=TP、未配對預測=FP、未配對 GT=FN → query-level precision/recall/**Set-F1**。主指標 = macro Set-F1@{.5,.75}。
- **T2 query-level mask coverage**：GT mask 由 query 的 target instance ID 聯集成 query-level binary mask，預測也二值化後比對。
- 報告含 single ( S-Acc ) / multi ( M-F1 ) / empty ( E-Acc ) 診斷。

## 5. 主要發現 ( zero-shot · 26 個模型配置 )

AgroVG 遠未飽和：最佳 **multi-target Set-F1** 僅 **0.35**；最佳 positive-query mask success rate @IoU0.75 < **0.17**。- 涵蓋 closed-source MLLM、open-source VLM、specialized grounding system 三類。- 棄答校準差：對 target-absent query 不是幻覺出框/mask，就是對 positive query 過度棄答——沒有任何模型把 **existence-aware abstention** 做好。

## 6. 對使用者主線 ( CRS ) 的對位與借鏡

CRS 主線見 [[crs-pivot-conformal-referring-set]] / [[crs-litreview-15papers]]；現有錨 = RefCOCO/gRefCOCO。

## 6.1 最強用途：跨域第三資料集 + abstention 痛點外部佐證

1. **cross-domain 驗證 base-agnostic**：CRS 目前錨在 RefCOCO/gRefCOCO (自然影像)。AgroVG 提供現成的跨域 GREC-style 資料 (農業、小目標、密集 multi-target)，可作 robustness 附錄：「CRS 的 LTT recall+abstention 保證在 domain shift 下是否仍成立」。這比 reading-log 早先考慮的 COPS-Ref 更新、更貼 generalized 設定。
2. 「棄答校準差」是 CRS 的正中靶心：AgroVG headline 之一就是「沒有模型把 existence-aware abstention 做好 (幻覺 or 過度棄答)」——這正是 CRS 用 LTT 給 abstention 保證要解的問題，可直接引為「abstention 是 open 痛點、且跨域更嚴重」的證據 (呼應 [[crs-pivot-conformal-selective-grounding]] 的 forced-output N-acc 0.18→0.94 結構性 gap)。
3. **Set-F1 協議與 CRS metric 對齊**：AgroVG 的 box-set matching (二分圖 max-cardinality matching → Set-F1) 與 CRS 的 referring-set recall/precision 量法高度一致——可借鏡它的 maximum-cardinality matching 作為 CRS multi-target set 評分的標準化協議，也讓 CRS 結果能與 AgroVG 並列比較。

## 6.2 借鏡 / 注意

1. **annotation-grounded + 驗證空集的 query 構造**：CRS 在自建/篩選 no-target 樣本時，AgroVG 「每個 target-absent query 都驗證過確為空集」是好的品質標準 (避免假 no-target 污染 abstention 校準)。
2. **mask 不從 box geometry 合成**：若 CRS 未來擴到 RES (referring segmentation)，這條原則值得遵守。
3. **任務差異**：AgroVG 是 benchmark (評測層)，非方法/競品。引用定位 = 「跨域 robustness 測試場 + abstention 痛點佐證」，不是要 beat 它的數字。

引用優先級：中 (跨域 robustness 資料集 + abstention 痛點外部佐證；benchmark 非競品)。

---

## 7. 一句話總結

AgroVG 是 2026 年把農業視覺 grounding 形式化為 generalized set prediction (single/multi/target-absent) 的跨域 benchmark：10,071 pair、6 target family、box(T1)+mask(T2) 雙協議，用二分圖 max-cardinality matching 算 Set-F1。zero-shot 26 配置遠未飽和 (最佳 multi-target Set-F1 僅 0.35)，且所有模型的 existence-aware abstention 都做不好——這恰是 CRS 用 LTT 給 abstention 保證的正中靶心。對 CRS 而言它是現成的跨域 robustness 測試場 + abstention 是 open 痛點的外部佐證，且 Set-F1 box-set matching 協議與 CRS referring-set 量法高度一致可直接對齊。

---

## 8. 參考連結

- arXiv：https://arxiv.org/abs/2605.22034
- 資料/程式：https://anonymous.4open.science/r/AgroVG-5172/

- 前身概念：gRefCOCO/GREC ( grec-summary.md ) ; gRef-CW ( 單來源農業 grounding )